



TCQws

Weak Signal Emergency Messaging

FT4 / FT8 • Radiogrammes ADRASEC • Alerte FLASH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Paramétrage, trafic, radiogrammes et alertes d'urgence

Version 0.2.7 — 18 septembre 2026

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Document réservé à l'usage des opérateurs ADRASEC et radioamateurs

Sommaire

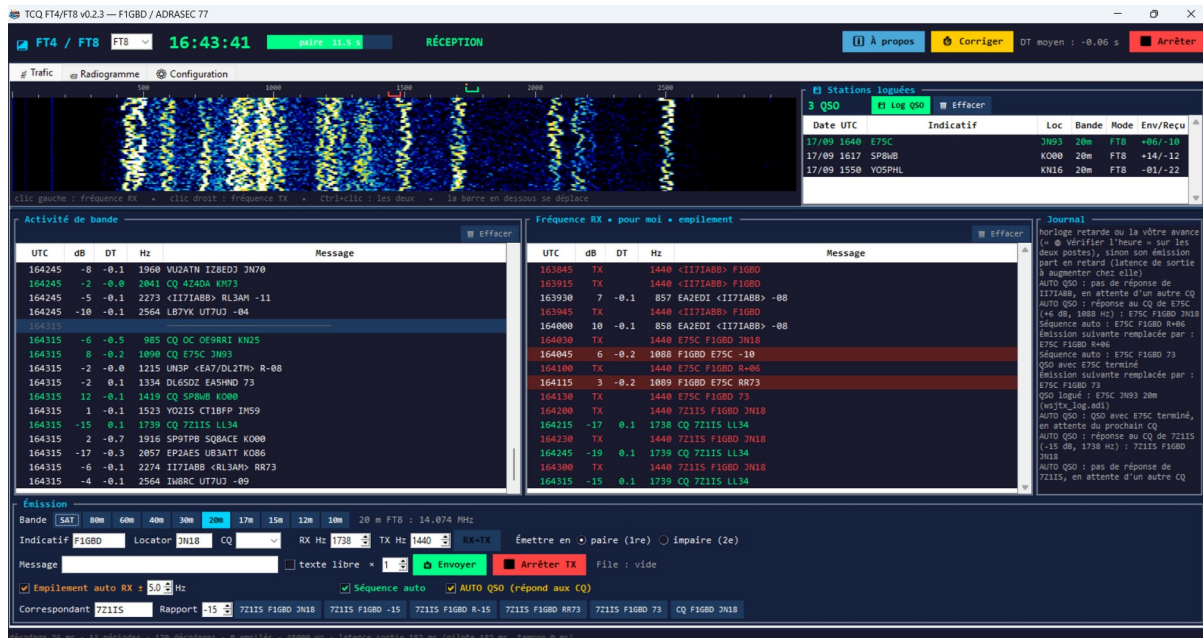
- 1. Présentation** — Ce que fait TCQws, et ce qu'il apporte face à WSJT-X
- 2. Installation et premier démarrage** — Programme d'installation, mode démonstration, fichiers créés
- 3. Paramétrage** — Audio, PTT, CAT, décodage, horloge, fréquences satellite, log ADIF
- 4. Vérifications avant trafic** — Liste de contrôle en six points
- 5. Trafic FT4 / FT8** — QSO manuel, séquence auto, AUTO QSO, bandes, satellite, activation LLOTA
- 6. Radiogrammes ADRASEC** — Rédaction, envoi dirigé, diffusion, réception, acquittement
- 7. Alerte FLASH** — Diffusion, réception, acquittement, code civil CHAPPE-26, exercices
- 8. Diagnostic et dépannage** — Symptômes, causes, corrections
- 9. Annexes** — Fréquences, fichiers, options, formats, glossaire

À propos de ce manuel — Il décrit TCQws v0.2.7. Les copies d'écran proviennent d'essais réels sur l'air et du mode démonstration. Les procédures d'urgence (radiogrammes, alerte FLASH) sont destinées aux exercices et aux opérations de sécurité civile encadrées par la FNRASEC.

1. Présentation

TCQws (« TCQ weak signal ») est une application Windows autonome de trafic en FT4 et FT8. Elle ne pilote pas WSJT-X et n'en dépend pas : elle implémente les protocoles FT4 et FT8 et reste compatible avec les stations qui utilisent WSJT-X.

Elle a été écrite pour le poste ADRASEC : transmettre un message formaté, déclencher une alerte, et décoder des signaux très faibles, dans des conditions où le réseau et Internet ne sont plus disponibles.



Onglet Trafic : chute d'eau, activité de bande, fréquence RX, journal, stations loguées et cadre Émission.

1.1 Trois fonctions propres à TCQws

- **Radiogrammes ADRASEC** : un message formaté de 1 500 caractères au plus (le radiogramme de TCQ, avec son code AUTH) transmis directement en FT4/FT8, avec code correcteur et accusé de réception. WSJT-X se limite à 13 caractères de texte libre par émission.
- **Alerte FLASH** : 32 caractères diffusés en une minute environ, qui déclenchent chez toutes les stations à l'écoute une fenêtre rouge clignotante et une alarme sonore jusqu'à acquittement. Avec le code civil **CHAPPE-26**, ces 32 caractères portent jusqu'à sept phrases entières, décodées en clair à l'arrivée.
- **Décodage FT4 renforcé** : décodeur cohérent, et empilement des répétitions successives qui fait passer un message jusqu'à environ -24 dB, sous le seuil du FT8.

1.2 Ce que TCQws fait comme WSJT-X

- QSO FT4 et FT8 : appel, rapport, R-rapport, RR73, 73, avec séquence automatique.
- Log ADIF wsjtx_log.adi au format de WSJT-X, importable dans Log4OM, JTAlert, TQSL/LotW, Club Log ou QRZ.
- Journal ALL.TXT au format de WSJT-X, indicatifs spéciaux et portables (TM50SC, F1GBD/P), double-clic pour répondre.

1.3 Ce que WSJT-X fait mieux

Par honnêteté, et parce que les deux logiciels sont complémentaires : WSJT-X propose une quinzaine de modes (JT65, Q65, WSPR, MSK144...) là où TCQws ne fait que FT4 et FT8 ; son décodage FT8 est environ 2 dB plus sensible ; et son écosystème (PSK Reporter, JTAlert, cartes, concours) est sans équivalent. Rien n'empêche d'installer les deux sur le même PC : TCQws s'installe dans son propre dossier et ne touche pas à WSJT-X.

2. Installation et premier démarrage

2.1 Installation

Télécharger le programme d'installation TCQws-x.y.z-setup.exe depuis la page des releases, puis le lancer :

```
https://github.com/flgbd/F1GBD/releases?q=tcqws
```

1. Double-cliquer sur TCQws-x.y.z-setup.exe. Aucun droit administrateur n'est demandé.
 2. Accepter la licence, puis choisir le dossier d'installation (celui proposé convient).
 3. Cocher au besoin le raccourci sur le Bureau, et celui qui démarre en mode démonstration.
 4. Terminer : TCQws se lance, et le manuel est accessible depuis le menu Démarrer.
- **Pas de droits administrateur** : l'installation se fait dans votre profil utilisateur, dans un dossier où l'application peut écrire ses réglages, son journal et ses radiogrammes.
 - **Mise à jour** : relancer simplement le nouveau programme d'installation par-dessus l'installation existante. Vos réglages, votre log ADIF, votre journal et vos radiogrammes sont conservés.
 - **Désinstallation** : par « Applications » de Windows. Le programme est retiré, vos fichiers de travail restent en place.
 - **Cohabitation avec TCQ** : TCQws s'installe dans son propre dossier et ne touche à rien de TCQ. Les deux applications fonctionnent côte à côte.

Avertissement de Windows — Le programme d'installation n'est pas signé par un certificat commercial : Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur ». Cliquer sur « Informations complémentaires », puis sur « Exécuter quand même ». L'empreinte SHA-256 publiée à côté du fichier sur la page des releases permet de vérifier le téléchargement.

2.2 Installer depuis l'archive

Pour une installation sur clé USB, sur un poste sans droits d'installation, ou pour garder plusieurs versions côte à côte, l'archive TCQws.7z reste disponible sur la même page :

1. Décompresser TCQws.7z dans un dossier où l'utilisateur peut écrire, par exemple C:\TCQws.
2. Lancer TCQws.exe.
3. Au premier lancement, ouvrir l'onglet  Configuration et suivre le chapitre 3.

Important — Ne pas installer TCQws dans « C:\Program Files » : l'application écrit ses réglages, son journal et ses radiogrammes à côté de l'exécutable, et ce dossier est protégé en écriture.

2.3 Découvrir sans radio : le mode démonstration

Le mode démonstration simule une bande avec des stations automatiques, un radiogramme et une alerte FLASH d'exercice. C'est le moyen de se former, de préparer un exercice ou de montrer l'outil sans occuper la radio :

```
TCQws.exe - -demo
```

Autres options de lancement :

Option	Effet
--demo	Bande simulée, aucune carte son ni radio n'est utilisée.
--sans-accueil	Démarre sans l'écran d'accueil.
--config fichier.json	Utilise un autre fichier de configuration : un par poste, par opérateur ou par exercice.

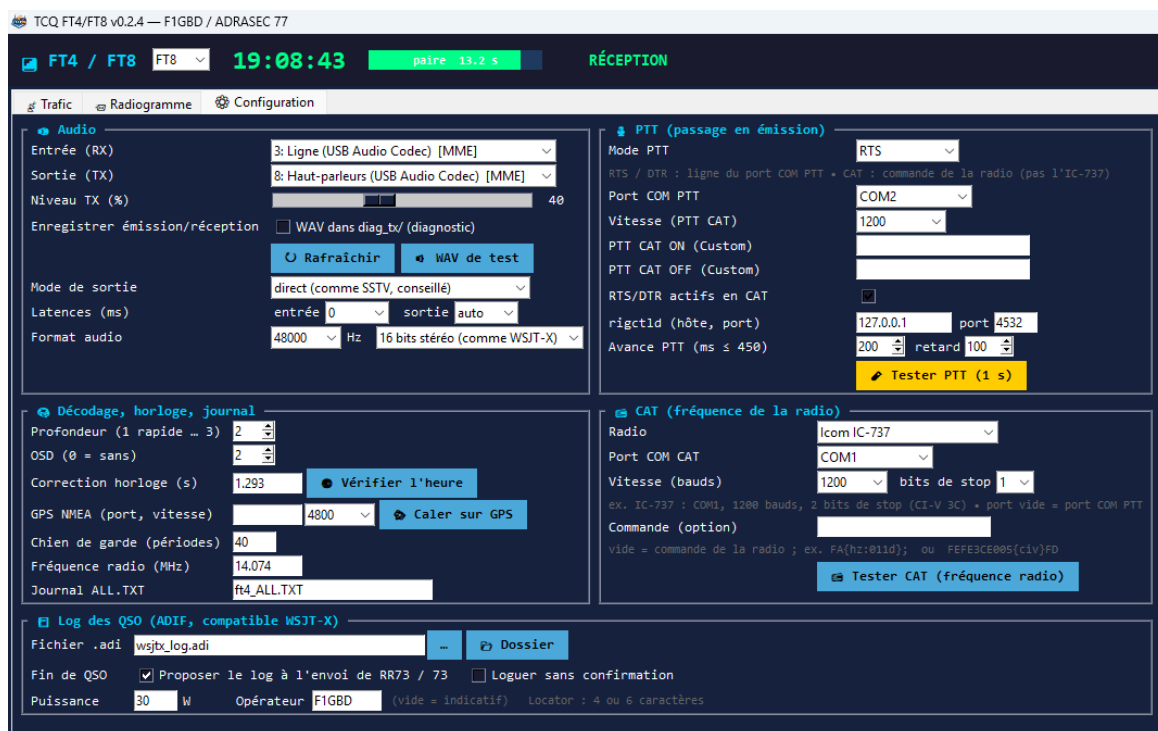
2.4 Fichiers créés à côté de l'exécutable

Fichier ou dossier	Contenu
ft4_config.json	Tous les réglages de l'application.
ft4_ALL.TXT	Journal de tout ce qui est émis et reçu, au format ALL.TXT de WSJT-X.
wsjtx_log.adi	Log des QSO au format ADIF de WSJT-X.
radiogrammes\	Radiogrammes et alertes FLASH reçus, un fichier texte par message.
diag_tx\	Enregistrements WAV des émissions et des réceptions (si l'option est cochée).

Le programme d'installation conserve ces fichiers d'une version à l'autre. Pour une mise à jour depuis l'archive : conserver ces fichiers et remplacer tout le reste.

3. Paramétrage

Tout se règle dans l'onglet  Configuration. Sur un petit écran, la page défile (molette ou barres de défilement) ; les boutons  Enregistrer et  Appliquer restent visibles en bas.



The screenshot shows the 'Configuration' tab of the TCQws software. It is divided into several sections:

- Audio:** Includes settings for RX and TX input/output (USB Audio Codec), TX level (40%), recording options (WAV, WAV de test), output mode (direct), latencies (0 ms), and audio format (48000 Hz, 16 bits stéréo).
- PTT (passage en émission):** Includes Mode PTT (RTS), RTS/DTR line selection, COM port (COM2), PTT CAT speed (1200), and various timing settings like PTT CAT ON/OFF, RTS/DTR active in CAT, rigctld (127.0.0.1), and PTT advance (200 ms).
- Décodage, horloge, journal:** Includes Profondeur (2), OSD (2), clock correction (1.293 s), GPS NMEA (4800 bauds), Chien de garde (40), Fréquence radio (14.074 MHz), and Journal (ft4.ALL.TXT).
- CAT (fréquence de la radio):** Includes Radio (icom IC-737), Port COM CAT (COM1), Speed (1200 bauds), bits de stop (1), and Commande (option).
- Log des QSO (ADIF, compatible WSJT-X):** Includes File name (wsjt_log adi), Fin de QSO (Proposer le log à l'envoi de RR73 / 73), and Puissance (30 W).

Onglet Configuration : audio, PTT, CAT, décodage et horloge, log des QSO.

3.1 Audio

Réglage	Valeur conseillée	Remarques
Entrée (RX) / Sortie (TX)	L'interface audio reliée au transceiver	Éviter le micro et les haut-parleurs du PC.
Format audio	48000 Hz, 16 bits stéréo	Le format de WSJT-X. À conserver sauf incompatibilité.
Mode de sortie	direct	Le pilote tamponne l'émission ; départ précis à quelques dizaines de ms.
Latences	auto	À ne modifier qu'en cas de décalage persistant (§ 3.4 et chapitre 8).
Niveau TX	Commencer à 10 %	Monter jusqu'à la puissance voulue sans que l'ALC du transceiver n'agisse.
Enregistrer émission/réception	Décoché en usage courant	À cocher pour diagnostiquer : WAV dans diag_tx\.

Réglage du niveau — Le bon réglage est celui où l'ALC du transceiver ne bouge pas. Un niveau trop fort déforme le signal : les correspondants voient un signal « en peigne » sur leur chute d'eau et ne décodent plus.

3.2 PTT — passage en émission

Mode PTT	Usage
RTS ou DTR	Ligne du port COM de l'interface. Le mode le plus courant, et le seul possible avec les transceivers anciens.
CAT	Commande d'émission de la radio, sur le port CAT. Impossible sur les radios qui n'en ont pas

Mode PTT	Usage
	(IC-737, par exemple).
RIGCTLD	Passe par rigctld (Hamlib) : utile si un autre logiciel partage déjà la radio.
VOX	Le transceiver passe en émission au son. Attention : l'alarme FLASH ferait alors passer la radio en émission (§ 7.5).
AUCUN	Écoute seule.

Le bouton  Tester PTT (1 s) met la radio en émission pendant une seconde : c'est la vérification à faire avant tout exercice.

3.3 CAT — fréquence de la radio

Le cadre CAT possède son propre port COM : le PTT et le CAT peuvent donc utiliser deux interfaces différentes.

Réglage	Rôle
Radio	Fixe la commande de fréquence (Icom et Xiegu en CI-V, Kenwood, Elecraft, Yaesu, SDR compatibles).
Port COM CAT	Port de l'interface CAT. Laissé vide, c'est le port du PTT qui est utilisé.
Vitesse, bits de stop	Réglages du port CAT (1200 bauds et 2 bits de stop pour un IC-737, par exemple).
Commande (option)	Pour une radio absente de la liste : FA{hz:011d}; ou FEFE3CE005{civ}FD.
Lignes du port CAT	DTR et RTS tenues au niveau haut pendant le dialogue CAT. Voir ci-dessous : les Yaesu en ont besoin.
 Tester CAT	Envoie à la radio la fréquence affichée dans « Fréquence radio ».

Lignes DTR et RTS du port CAT

Beaucoup de Yaesu — FTX-1, FT-991 et apparentés — n'acceptent aucune commande CAT tant que les lignes de contrôle du port série sont au repos : le menu CAT RTS de la radio arme un contrôle de flux matériel. Le symptôme est trompeur, car la vitesse, le modèle et la commande sont corrects, et le port répond : simplement, la radio ne change pas de fréquence.

Radio	À cocher
Yaesu FTX-1, FT-991 et apparentés	DTR. Cocher RTS en plus si le menu CAT RTS de la radio est sur ON.
Icom, Kenwood, Elecraft sur port USB natif	Aucune des deux : ces postes dialoguent lignes au repos.
Interface CAT ancienne alimentée par le port série (CT-17, montage maison)	DTR et RTS : ce sont elles qui alimentent l'interface.

La ligne qui sert au PTT n'est jamais montée, quel que soit le réglage : elle mettrait la radio en émission permanente dès l'ouverture du port. En cas de doute, cocher DTR seul, faire  Tester CAT, puis ajouter RTS si la radio reste muette.

Exemple : Yaesu FTX-1

```
PTT : Mode PTT = CAT      Port COM PTT = COM5
CAT : Radio = Yaesu FTX-1  Port COM CAT = COM6   38400 bauds   stop 1
      Lignes du port CAT : [x] DTR   [ ] RTS   ([x] RTS si menu CAT RTS = ON)
```

Exemple : Icom IC-737

Cette radio n'a pas de commande CAT d'émission, mais accepte le réglage de fréquence (adresse CI-V 3C, 1200 bauds, 2 bits de stop) :

```
PTT : Mode PTT = RTS      Port COM PTT = COM2
CAT : Radio = Icom IC-737  Port COM CAT = COM1   1200 bauds   stop 2
```

Le mode de la radio (USB ou USB-D) n'est jamais modifié par TCQws : le mettre à la main, en DATA si l'interface audio est la carte son intégrée au transceiver.

3.4 Décodage, horloge et journal

Réglage	Valeur conseillée	Remarques
Profondeur	2	1 = rapide, 3 = approfondi (décodage plus long).
OSD	2	Décodage ordonné par statistiques : quelques décodages de plus en signaux très faibles.
Correction horloge	0.000	Ne la modifier que par  Vérifier l'heure ou  Corriger.
GPS NMEA	Port et vitesse du récepteur	 Caler sur GPS : indispensable sans Internet.
Chien de garde	40 périodes	Arrête l'émission si le même message part trop longtemps.
Fréquence radio (MHz)	Fréquence affichée par la radio	Sert au journal et au log ADIF ; les boutons de bande la renseignent.

L'heure : la condition de tout

FT4 et FT8 exigent une heure juste à mieux que 0,5 s sur chaque poste. TCQws vérifie l'heure au démarrage de la station et écrit dans le journal « Heure juste » ou « HEURE FAUSSE ». Le bouton  Vérifier l'heure refait la mesure et propose de corriger.

- Avec Internet : synchroniser l'heure de Windows (Paramètres, Heure et langue, Synchroniser maintenant), puis vérifier.
- Sans Internet (exercice, blackout) : brancher un récepteur GPS NMEA et cliquer sur  Caler sur GPS.
- Le DT moyen affiché en haut de la fenêtre doit rester sous $\pm 0,2$ s pour les stations de la bande.

3.5 Fréquences spéciales (bande SAT)

Un QSO par satellite n'emprunte pas la même fréquence dans les deux sens : on écoute la descente et on émet sur la montée. Ce cadre, au-dessus du Log des QSO, porte les deux.

Champ	Rôle
SAT Rx	La descente : la fréquence que la radio affiche et que vous écoutez. QO-100 : 10 489,540 MHz.
SAT Tx	La montée : c'est elle qui donne la bande et la fréquence inscrites dans le log. QO-100 : 2 400,040 MHz.
Satellite	Nom porté dans le log (sat_name), par exemple QO-100.
Mode	Mode du satellite (sat_mode), par exemple SX pour une montée S et une descente X.
Ce que TCQws pilote — TCQws règle un seul VFO, celui de la réception. La conversion vers la fréquence réellement rayonnée reste l'affaire de votre installation (transverter, SDR). Ces deux champs servent à régler la réception et à loguer correctement la montée.	

3.6 Log des QSO

Réglage	Rôle
Fichier .adi	wsjtx_log.adi par défaut. On peut aussi désigner le log de WSJT-X : TCQws y ajoute ses QSO.
Proposer le log à l'envoi de RR73 / 73	Ouvre la fenêtre de saisie en fin de QSO.
Loguer sans confirmation	Enregistre directement, sans fenêtre (utile en AUTO QSO).

Réglage	Rôle
Puissance, Opérateur	Reportés dans le log. Opérateur vide = indicatif de la station. L'opérateur sert aussi au champ OPERATOR des activations.

Terminer par  Enregistrer, puis  Appliquer : la station redémarre avec les nouveaux réglages.

4. Vérifications avant trafic

Liste de contrôle à dérouler avant un exercice ou une opération. Elle prend deux minutes et évite l'essentiel des incidents.

#	Vérification	Comment
1	Heure juste	 Vérifier l'heure (ou  Caler sur GPS). Le journal doit afficher « Heure juste ».
2	Indicatif et locator	Cadre Émission : Indicatif, Locator (4 ou 6 caractères).
3	PTT	 Tester PTT : la radio passe en émission 1 s, puis revient en réception.
4	Fréquence	Bouton de bande (ex. 40m) : la radio se règle, la fréquence s'affiche à côté.
5	Niveau d'émission	Envoyer un CQ : l'ALC du transceiver ne doit pas bouger ; puissance conforme.
6	Décodage	Des stations apparaissent dans l'activité de bande, DT moyen sous $\pm 0,2$ s.

Contrôle croisé entre deux postes — Faire émettre un CQ par chaque poste et relever le DT affiché chez l'autre. Deux DT de signe opposé (par exemple +1,4 s et -1,4 s) désignent une horloge fausse. Un DT positif d'un seul côté désigne une émission en retard : augmenter la latence de sortie sur ce poste.

5. Trafic FT4 / FT8

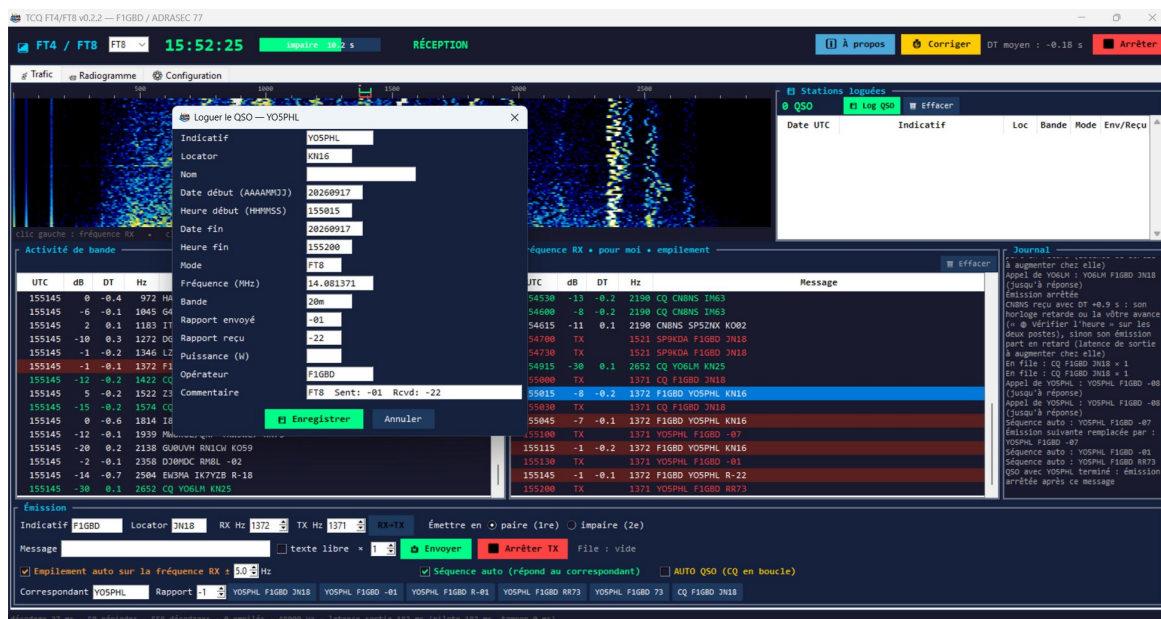
5.1 Choisir le mode et la bande

Le sélecteur FT4 / FT8 est en haut à gauche. Les boutons de bande, en haut du cadre Émission, règlent la radio par CAT :

- Clic : la radio passe sur la fréquence du mode en cours pour cette bande, le bouton s'allume, et la fréquence sert au journal et au log.
- Clic droit : modifier la fréquence du bouton pour le mode affiché (laisser vide pour revenir au défaut).
- Changer de mode conserve la bande et applique la fréquence du nouveau mode.
- Une émission en cours est arrêtée lors d'un changement de bande, comme dans WSJT-X.

5.2 Faire un QSO

1. Double-cliquer sur un message décodé (un CQ, ou un message qui vous est adressé) : le correspondant, le rapport, la fréquence RX et la parité sont réglés, et l'émission démarre aussitôt.
2. La séquence auto enchaîne ensuite : rapport, R+rapport, RR73.
3. À l'envoi de RR73 ou 73, le QSO est proposé au log (ou enregistré directement), le champ Message est vidé et l'émission s'arrête.



Fin de QSO : la fenêtre de log reprend les champs de WSJT-X ; le QSO part dans wsjtx_log.adi.

Les boutons Tx1 à Tx6 permettent de reprendre la main à tout moment. Le multiplicateur « x » fixe le nombre de répétitions, et Arrêter TX coupe l'émission.

5.3 AUTO QSO — répondeur automatique

La case AUTO QSO fait répondre TCQws aux CQ reçus, sans intervention :

- Il choisit le CQ le plus fort parmi les stations pas encore contactées sur la bande et le mode.
- Il répond aux CQ simples et aux CQ d'activité (POTA, SOTA, WWFF...), pas aux CQ dirigés vers une zone (CQ DX, CQ NA) ni aux CQ RG des radiogrammes.
- Une station est appelée trois fois ; sans réponse, TCQws passe à un autre CQ et ne la rappelle pas avant dix minutes.
- En fin de QSO, le contact est enregistré et la station se remet à l'écoute.

Rappel réglementaire — Un opérateur doit rester présent pendant le trafic automatique. Le chien de garde arrête l'émission en cas de blocage.

5.4 Voir et filtrer la bande

- **Colonne Pays • km** : pour les CQ et les appels qui portent un locator, le pays de la station et sa distance depuis votre locator.
- **Champ Exclure** : préfixes d'indicatifs à écarter, séparés par des virgules (par exemple « R, UA, K »). Ces stations ne sont plus affichées et AUTO QSO ne leur répond pas. Les messages qui vous sont adressés restent toujours affichés.
- **Empilement auto** : sur la fréquence RX, TCQws additionne les périodes successives d'un même message répété. En FT4, un message passe jusqu'à environ -24 dB après seize répétitions.
- **Boutons  Effacer** : vident l'activité de bande ou la fenêtre Fréquence RX. La barre entre la chute d'eau et les listes se déplace à la souris.

5.5 Indicatifs spéciaux et appels d'activité

- F1GBD/P, F4JHW/R : indicatifs standards, le trafic se déroule normalement.
- TM50SC et les autres indicatifs non standards : comme dans WSJT-X, l'indicateur spécial n'est transmis en entier que dans les messages sans rapport ; ailleurs il apparaît entre chevrons. Indiquer alors l'opérateur dans la configuration du log.
- Champ CQ (à côté du locator) : POTA, SOTA, IOTA, WWFF, TEST... Le message devient « CQ POTA F1GBD JN18 ». Le protocole limite ce champ à quatre lettres ou trois chiffres.

5.6 Trafic satellite (bande SAT)

La bande SAT se comporte comme les autres boutons de bande, à une différence près : la réception et l'émission ne sont pas sur la même fréquence. Les deux se règlent dans le cadre  Fréquences spéciales de la configuration (§ 3.5).

1. Renseigner SAT Rx (descente), SAT Tx (montée), le nom et le mode du satellite, puis  Enregistrer.
2. Cliquer sur le bouton SAT : la radio se règle sur la descente, et le bouton affiche les deux fréquences (RX ↓ • TX ↑).
3. Trafiquer normalement. En fin de QSO, le log porte la montée et les champs satellite.

Exemple sur QO-100, avec SAT Tx = 2 400,040 MHz et TX Hz = 935 :

```
<band:4>13cm <freq:11>2400.040935
<prop_mode:3>SAT <sat_name:6>QO-100 <sat_mode:2>SX
```

- **La fréquence loguée est la montée**, offset audio TX compris — c'est la convention ADIF d'un QSO satellite, et c'est elle qui fixe la bande (13 cm), pas la descente à 10 489 MHz.
- **Un clic droit sur le bouton SAT** ouvre directement le cadre de configuration.
- Revenir sur une bande ordinaire (40 m, 20 m...) retire aussitôt les champs satellite des QSO suivants.

5.7 Activation LLOTA

Le champ LLOTA, sur la première ligne du cadre Émission à droite de la fréquence, reçoit une référence d'activation de dix caractères, par exemple LLFR-0087. Tant qu'il est rempli, chaque QSO logué porte :

```
<operator:5>F1GBD <my_sig:5>LLOTA <my_sig_info:9>LLFR-0087
```

- **OPERATOR** vient du champ Opérateur de la configuration du log ; à défaut, de votre indicatif sans le suffixe (F1GBD/P → F1GBD).
- **Champ vide** : aucun de ces champs n'est écrit, les QSO ordinaires ne changent pas.

LLOTA n'est pas un modificateur de CQ — Le protocole FT4/FT8 limite le modificateur d'appel à quatre lettres : « LLOTA » n'y tient pas et ne se transmet donc pas sur l'air. Ce champ sert au log, pas à l'appel. Pour annoncer une activation à l'oreille, utiliser le champ CQ avec une abréviation de quatre lettres au plus.

5.8 Commentaire du log

Le champ Commentaire, à droite d'AUTO QSO, fixe le champ <comment> du log :

- **Vide** : TCQws écrit son commentaire habituel, « FT8 Sent: -07 Rcvd: -05 ».
- **Rempli** : votre texte part tel quel, par exemple « Thanks for this digital QSO via QO-100 ».

Le réglage est enregistré et reste en place d'une session à l'autre, jusqu'à ce que le champ soit vidé.

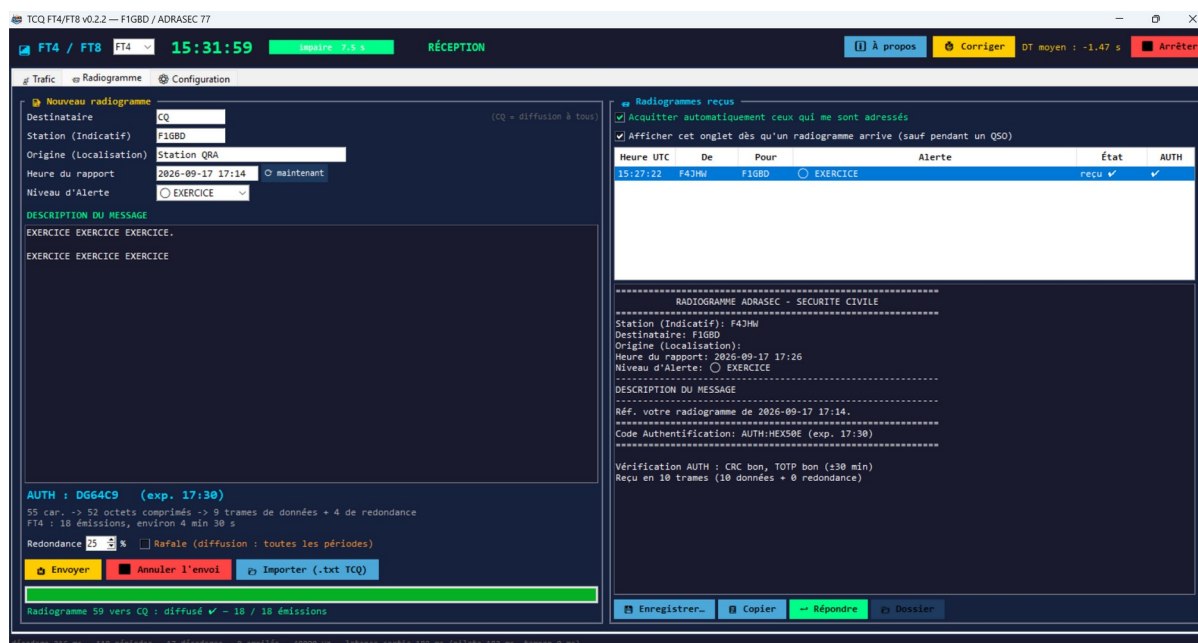
Exemple complet — QSO satellite pendant une activation LLOTA

Station F1GBD/P en activation LLFR-0087, QSO avec IU2VUD via QO-100 : la ligne écrite dans wsjtx_log.adi réunit les trois réglages.

```
<call:6>IU2VUD <gridsquare:4>JN45 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+11 <rst_rcvd:3>+06
<qso_date:8>20260909 <time_on:6>080115 <qso_date_off:8>20260909 <time_off:6>080215
<band:4>13cm <freq:11>2400.040935 <station_callsign:7>F1GBD/P <operator:5>F1GBD
<my_sig:5>LLOTA <my_sig_info:9>LLFR-0087 <my_gridsquare:6>JN15KM <tx_pwr:2>10
<comment:38>Thanks for this digital QSO via QO-100
<prop_mode:3>SAT <sat_name:6>QO-100 <sat_mode:2>SX <eor>
```

6. Radiogrammes ADRASEC

Un radiogramme est un message formaté — celui du module Packet de TCQ, avec son code d'authentification AUTH — transmis directement en FT4/FT8. Il est comprimé, découpé en trames protégées par un code correcteur, et peut être acquitté par le destinataire.



Onglet Radiogramme : rédaction à gauche, messages reçus et leur vérification à droite.

6.1 Principe de transmission

- Le texte est comprimé (environ 3,5 bits par caractère en français), puis découpé en trames de six octets.
- Des trames de redondance sont ajoutées : n'importe quelles k trames parmi les k + m envoyées suffisent à reconstituer le message.
- Chaque envoi commence et finit par une identification en clair (« CQ RG F1GBD JN18 »), répétée pendant les longs messages.
- Les trames sont des messages FT4/FT8 standards de type télémetrie : WSJT-X les affiche en hexadécimal sans être perturbé.
- Le contenu est comprimé, pas chiffré. Le code AUTH authentifie l'expéditeur et l'intégrité, il ne rend pas le message secret.

6.2 Exemple 1 — envoi dirigé avec accusé de réception

Situation : F1GBD, au PC Sécurité de Provins, transmet un point de situation à F4JHW, qui tient la station du COD. L'exercice est en FT4 sur 40 m.

a) Rédaction

Champ	Valeur saisie
Destinataire	F4JHW
Station (Indicatif)	F1GBD
Origine (Localisation)	PC Securite Provins
Heure du rapport	2026-09-17 17:14 (bouton maintenant)
Niveau d'Alerte	☐ EXERCICE
Description	EXERCICE. Route D619 coupee au PK 12, deviation par D403. Pas de victime. RAS

Champ	Valeur saisie
	secteur nord.

Le code AUTH s'affiche sous le formulaire, avec l'estimation de l'envoi :

```
AUTH : DG64C9 (exp. 17:30)
110 car. -> 52 octets comprimés -> 9 trames de données + 4 de redondance
FT4 : 18 émissions, environ 4 min 30 s + acquit
```

b) Envoi

1. Vérifier la redondance (25 % convient en général ; monter à 50 % si la liaison est mauvaise).
2. Cliquer sur  Envoyer. La barre de progression suit l'envoi.
3. TCQws émet une période sur deux : annonce, en-tête, trames de données, redondance, en-tête de fin.
4. À la fin de la passe, l'état passe à « attente de l'acquit ».

c) Côté destinataire

- L'onglet Radiogramme s'ouvre automatiquement dès qu'un radiogramme arrive (sauf pendant un QSO).
- La progression s'affiche en pourcentage, puis l'état passe à « reçu  ».
- Si l'option « Acquitter automatiquement ceux qui me sont adressés » est cochée, l'acquit part tout seul ; s'il manque des trames, TCQws demande le nombre nécessaire et l'expéditeur envoie des trames supplémentaires — jamais des répétitions.
- Le message est vérifié (CRC et AUTH TOTP ± 30 min) et enregistré dans radiogrammes\, sous la forme RG_20260917_171426_F1GBD_3B.txt.

d) Fin de l'échange

Côté expéditeur, l'état devient ACQUITTE . Sans acquit, TCQws relance deux fois avec de nouvelles trames de redondance, puis affiche « sans acquit  » : il faut alors reprendre en phonie ou changer de bande.

6.3 Exemple 2 — diffusion à toutes les stations

Situation : diffusion d'un point de situation à tout le réseau, sans acquittement.

1. Mettre CQ dans le champ Destinataire.
2. Cocher Rafale : une trame à chaque période, durée divisée par deux, mais la station n'écoute plus pendant l'envoi.
3. Cliquer sur  Envoyer ; l'état final est « diffusé  ».

Choisir entre dirigé et diffusion — Dirigé : un destinataire, un accusé de réception, on sait que le message est passé. Diffusion : tout le monde reçoit, personne ne confirme. En réseau d'urgence, le dirigé est la règle pour un ordre ou une demande, la diffusion pour un point de situation général.

6.4 Durées indicatives

Longueur du message	FT4 dirigé	FT4 diffusion rafale	FT8
Environ 60 caractères	≈ 4,5 min	≈ 2,3 min	le double
Environ 100 caractères	≈ 6 min	≈ 3 min	le double
Environ 600 caractères	≈ 17 min	≈ 9 min	le double

La longueur maximale est d'environ 1 500 caractères. Pour un message urgent : texte court, mode FT4 — ou l'alerte FLASH du chapitre 7.

6.5 Réception, relecture et réponse

- La liste des radiogrammes reçus donne l'heure, l'expéditeur, le destinataire, le niveau d'alerte, l'état et la vérification AUTH.
-  Enregistrer... et  Copier exportent le message ;  Dossier ouvre radiogrammes\.
-  Répondre prépare un radiogramme de réponse à l'expéditeur, avec la référence du message reçu.
-  Importer (.txt TCQ) relit un radiogramme préparé dans TCQ et le charge dans le formulaire.
- Les fichiers enregistrés se relisent et se valident avec RADIOGRAMME_VALIDATOR de TCQ.

7. Alerte FLASH

L'alerte FLASH est le format d'urgence immédiate de TCQws : 32 caractères au plus, diffusés à toutes les stations en une minute environ, qui déclenchent à la réception une alarme visuelle et sonore jusqu'à acquittement. Elle transforme une station d'écoute en poste d'alerte, y compris sans opérateur devant l'écran.



Réception d'une alerte FLASH : fenêtre au premier plan, clignotante, message en très gros caractères.

7.1 Diffuser une alerte

1. Ouvrir l'onglet Radiogramme : le cadre rouge « ALERTE FLASH » est en haut.
2. Saisir le message (32 caractères au plus ; le compteur passe en rouge au-delà). Le texte est mis en majuscules sans accents.
3. Cliquer sur DIFFUSER L'ALERTE et confirmer.
4. La file d'émission est vidée, AUTO QSO est décoché, et l'alerte part sur toutes les périodes.

Exemple

```
Saisie   : Evacuation secteur nord ! D619
Emis     : EVACUATION SECTEUR NORD ! D619
Decoupe  : 9 trames (5 suffisent) + identification
Duree    : environ 75 s en FT4 (2 min 30 en FT8)
```

Le journal confirme la diffusion : « Alerte FLASH 3AC diffusée ». Annuler interrompt l'envoi à tout moment.

7.2 Ce que voient les stations à l'écoute

- Une fenêtre rouge clignotante s'ouvre au premier plan, avec le message en très gros caractères, l'expéditeur, l'heure et la fréquence.
- Une alarme sonore (sirène deux tons) retentit jusqu'au clic sur ACQUITTER, dix minutes au maximum.
- L'alerte est écrite dans le journal, ajoutée à la liste des messages reçus (ligne rouge) et enregistrée dans radiogrammes\ sous la forme FLASH_20260917_171426_F1GBD_145.txt.
- Une même alerte répétée n'est signalée qu'une fois par demi-heure.

7.3 Rédiger une alerte efficace

Trente-deux caractères imposent une discipline de rédaction. Structure conseillée : nature — lieu — action.

Bon	Pourquoi
EVACUATION D619 PK12 IMMEDIAT	Nature, lieu précis, urgence. 29 caractères.
CRUE SEINE PROVINS EVACUER	Un message compréhensible sans contexte.
EXERCICE ALERTE TEST 17H30	Toute alerte d'exercice commence par EXERCICE.
BALISE 406 DETECTEE JN18KV	Fait + localisation exploitable.
À éviter	Pourquoi
URGENT RAPPELEZ MOI	Ni nature, ni lieu : inexploitable par le réseau.
Cf. mon radiogramme de 17h14	Une alerte doit se suffire à elle-même.
ATTENTION !!!	Déclenche l'alarme de tout le monde pour rien.

7.4 CHAPPE-26 — dire beaucoup en trente-deux caractères

Le livre de code civil CHAPPE-26 de l'ADRASEC résout la contrainte des 32 caractères à la façon du télégraphe Chappe : un nombre de quatre chiffres vaut une phrase entière, lue dans un livret de poche que l'opérateur a sur lui.

```
1204 = Sante . Urgence . Ambulance requise
1376 = Securite civile . Coupure electricite
1990 = Fin de transmission
```

Les mille codes occupent les pages 10 à 19 du livret : la page donne le domaine, les deux derniers chiffres la ligne. Le livret complet est fourni avec TCQws (Chappe26_Livret_B5.pdf), à imprimer en recto/verso.

a) Rédiger une alerte CHAPPE-26

Une alerte FLASH qui commence par « ! » est reconnue comme du CHAPPE-26. Un seul « ! » pour tout le message, et non un devant chaque code comme sur MeshPager : chaque caractère gagné est un code de plus.

1. Choisir les codes dans le livret, dans l'ordre où ils doivent être lus.
2. Les taper collés les uns aux autres, précédés d'un seul « ! ».
3. Relire la traduction que TCQws affiche sous le champ de saisie, puis diffuser.

```
Frappe : !1000102413761380134913331990
Longueur : 29 caracteres sur 32 -> 7 codes
Duree : environ 75 s en FT4 (2 min 30 en FT8)
```

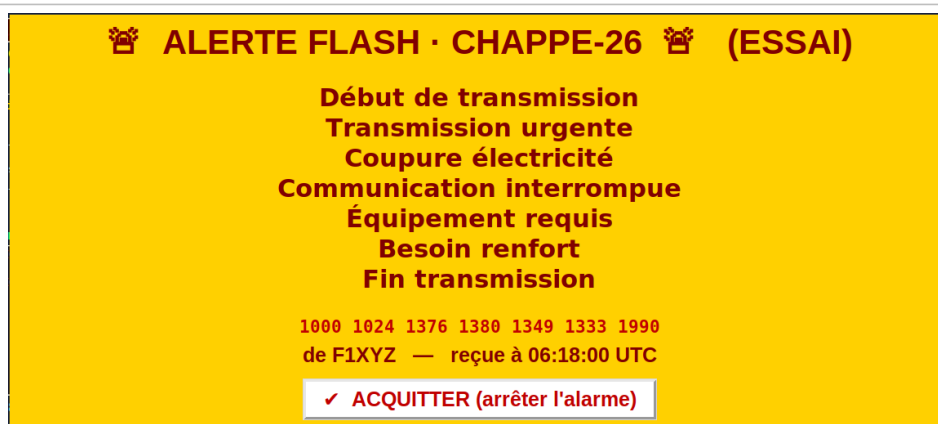
Capacité : sept codes — Le « ! » de tête plus 31 chiffres, soit sept groupes de quatre. Les séparateurs sont acceptés (!1000 1024 1376), mais ils coûtent un caractère chacun et ramènent le message à six codes. Pour aller au-delà de sept phrases : une seconde alerte, ou un radiogramme, qui n'a pas cette limite.

Pendant la frappe, TCQws traduit les codes au fur et à mesure et signale ce qui cloche avant l'émission — une alerte part pour plus d'une minute, autant corriger avant :

- un groupe incomplet (moins de quatre chiffres à la fin) ;
- un code absent du livret ;
- l'oubli du 1990 « Fin de transmission ».

b) Ce que voit la station qui reçoit

L'alarme se déclenche comme pour toute alerte FLASH, mais la fenêtre affiche le message en clair, une ligne par code, en très gros caractères. Les codes reçus sont rappelés en dessous, pour contrôle sur le livret papier.



Alerte CHAPPE-26 reçue : le texte en clair, et les codes bruts rappelés en dessous.

Le fichier enregistré dans radiogrammes\ conserve les deux, si bien qu'il se relit avec ou sans le livret :

```
CHAPPE-26 : !1000102413761380134913331990
```

```
-----
1000 Debut de transmission
1024 Transmission urgente
1376 Coupure electricite
1380 Communication interrompue
1349 Equipement requis
1333 Besoin renfort
1990 Fin transmission
```

c) Décoder à la main, sans TCQws

1. Retirer le « ! » de tête.
2. Découper les chiffres en groupes de quatre.
3. Lire chaque code dans le livret : les deux premiers chiffres donnent la page, les deux derniers la ligne.
Exemple : 1376 → page 13, ligne 76 → « Coupure électricité ».
4. Le code 1990 ferme la transmission.

Le chiffrement reste hors de TCQws — Le livret prévoit un chiffrement Page/Ligne à clé du jour. Il se fait à la main avant la frappe et se défait après la réception : TCQws transporte le message tel qu'il est saisi et ne détient aucune clé. C'est volontaire — une clé stockée dans un logiciel n'est plus une clé.

d) Quand le CHAPPE-26 sert, et quand il dessert

Situation	Choix
Message standard du réseau (accusé, renfort, évacuation, coupure)	CHAPPE-26 : sept phrases au lieu de quatre mots.
Réseau entraîné, livrets distribués	CHAPPE-26 : lecture immédiate, même sans TCQws en face.
Information qui n'est pas au livret (un lieu précis, une heure)	Texte clair : EVACUATION D619 PK12 se comprend sans livret.
Station destinataire non équipée du livret	Texte clair — sinon le message arrive en chiffres.

Une fiche d'exemple complète, de la frappe à la réception, est fournie avec TCQws : TCQws-Chappe26_Fiche_BlackOut.pdf.

7.5 Quand utiliser l'alerte FLASH, quand utiliser le radiogramme

Besoin	Outil
Faire réagir tout le réseau en moins de deux minutes	Alerte FLASH
Transmettre un ordre ou une demande à une station précise, avec preuve de réception	Radiogramme dirigé
Diffuser un point de situation détaillé	Radiogramme en diffusion
Transmettre un message authentifié (code AUTH) et archivable	Radiogramme

7.6 Précautions

PTT en VOX — L'alarme sonore sort sur la carte son par défaut du PC. Si c'est celle de la radio et que le PTT est en VOX, l'alarme ferait passer le poste en émission. Décocher alors «  alarme sonore à la réception », ou utiliser un PTT par RTS/DTR.

- Toute alerte d'entraînement commence par EXERCICE, comme pour le radiogramme.
- Les stations qui tournent avec une version antérieure à 0.2.4 ignorent ces trames : vérifier que tous les postes du réseau sont à jour. La lecture automatique du CHAPPE-26 demande la version 0.2.5 ou plus récente ; en deçà, l'alerte s'affiche en chiffres et se décode au livret.
-  Tester l'alarme ouvre la fenêtre d'alerte sans rien émettre : à faire avant chaque exercice, pour vérifier le son et la visibilité de l'écran.

7.7 Exercice type (15 minutes)

1. Les deux postes vérifient leur heure ( Vérifier l'heure) et se décodent mutuellement avec un DT sous $\pm 0,2$ s.
2. Poste A teste l'alarme ( Tester l'alarme) et acquitte.
3. Poste A diffuse : EXERCICE EVACUATION D619 PK12.
4. Poste A diffuse ensuite la même demande en CHAPPE-26 : !1000102413761380134913331990, et poste B vérifie qu'il lit bien les sept phrases en clair.
5. Poste B acquitte l'alarme, note l'heure de réception et vérifie le fichier créé dans radiogrammes\.
6. Poste B répond par un radiogramme dirigé : « EXERCICE. Alerte reçue à 17h32, PC arme, 2 équipes disponibles. »
7. Poste A vérifie l'AUTH du radiogramme reçu et archive les deux fichiers pour le compte rendu d'exercice.

8. Diagnostic et dépannage

8.1 Symptômes courants

Symptôme	Cause probable	Correction
Rien n'est décodé	Entrée audio, niveau, ou latence d'entrée	Vérifier le périphérique d'entrée, remettre les latences sur auto, regarder le compteur de périodes non décodées dans la barre d'état.
Une station est visible sur la chute d'eau mais jamais décodée	Écart d'horloge entre les deux postes	 Vérifier l'heure sur les deux postes ; relever le DT signalé dans le journal.
Signal émis « en peigne » chez les correspondants	Niveau TX trop fort, ALC, format audio	Baisser le niveau TX, ALC à zéro, format 48000 Hz 16 bits stéréo, transceiver en DATA.
DT de vos émissions nettement positif chez les correspondants	Horloge, ou émission en retard	Corriger l'heure ; sinon augmenter « Latence sortie » de la valeur du DT mesuré.
Le port COM reste occupé	Station encore démarrée	Arrêter la station avec  Arrêter : les ports sont libérés.
La radio ne change pas de fréquence	Port ou modèle CAT	Vérifier Port COM CAT, vitesse, bits de stop et le modèle de radio ;  Tester CAT et lire le journal.
Idem, sur un Yaesu, avec des réglages corrects	Lignes DTR/RTS du port CAT au repos	Cocher DTR dans « Lignes du port CAT », puis RTS en plus si le menu CAT RTS de la radio est sur ON (§ 3.3).
« Commandes CAT PTT manquantes »	Mode PTT CAT sur une radio qui n'a pas cette commande	Choisir RTS, DTR ou VOX pour le PTT, et régler le CAT à part (§ 3.3).
Le correspondant ne répond pas à un double-clic	Il ne vous décode pas	Vérifier la ligne rouge TX dans la fenêtre Fréquence RX, puis le DT de votre signal chez lui.

8.2 Enregistrements de diagnostic

En cochant « Enregistrer émission/réception », TCQws écrit dans diag_tx\ :

- tx_AAMMJJ_HHMMSS.wav : le signal réellement envoyé à la carte son ;
- rx_AAMMJJ_HHMMSS.wav : chaque période décodée, à 12 kHz, commençant une seconde avant la période (les 200 derniers fichiers sont conservés).

Ces fichiers se relisent avec WSJT-X ou s'envoient avec un compte rendu de problème. La barre d'état, en bas de la fenêtre, affiche le taux audio, la latence de sortie, les périodes non décodées et les alertes audio.

8.3 Que faire si un poste est isolé

1. Vérifier l'heure (GPS si Internet est coupé) et le DT des stations reçues.
2. Passer en FT8 : plus lent, mais plus tolérant sur l'horloge et la propagation.
3. Activer l'empilement et demander à la station distante de répéter le même message plusieurs fois.
4. En dernier recours, réduire le message à une alerte FLASH de 32 caractères.

9. Annexes

9.1 Fréquences par défaut des boutons de bande (MHz)

Bande	FT8	FT4
SAT (2 m, à adapter)	144.174	144.170
80 m	3.573	3.575
60 m	5.357	5.357
40 m	7.074	7.0475
30 m	10.136	10.140
20 m	14.074	14.080
17 m	18.100	18.104
15 m	21.074	21.140
12 m	24.915	24.919
10 m	28.074	28.180

Chaque bouton se modifie par un clic droit, pour le mode affiché.

9.2 Niveaux d'alerte des radiogrammes

● EXERCICE · ● ROUTINE · ● PRIORITE · ● IMMEDIAT · ● FLASH · ● DETRESSE. Les niveaux ● FLASH et ● DETRESSE d'un radiogramme déclenchent une alerte à l'écran à la réception.

9.3 Repères techniques

Élément	Valeur
Période	FT4 : 7,5 s — FT8 : 15 s
Seuil de décodage FT4 (50 %)	≈ -17,7 dB (WSJT-X ≈ -17,3 dB)
Seuil après empilement de 16 périodes	≈ -24,2 dB
Seuil de décodage FT8 (50 %)	≈ -18,7 dB (WSJT-X ≈ -20,6 dB)
Tolérance d'horloge en FT4	-2 s à +2 s (WSJT-X : environ ±1 s)
Radiogramme	1 500 caractères au plus, comprimés, k + m trames
Alerte FLASH	32 caractères, 4 à 10 trames, ≈ 75 s en FT4

9.4 Glossaire

Terme	Définition
DT	Écart, en secondes, entre l'arrivée d'un signal et le début de la période. Révèle les erreurs d'horloge ou de latence.
Empilement	Addition cohérente de plusieurs périodes d'un même message répété, pour décoder plus bas.
Trame	Message FT4/FT8 de type télémetrie portant un morceau de radiogramme ou d'alerte.
Redondance	Trames supplémentaires qui permettent de reconstituer le message malgré des pertes.
AUTH	Code d'authentification TCQ (TOTP + CRC) qui atteste de l'expéditeur et de l'intégrité du radiogramme.
Parité	Périodes paires ou impaires d'émission : deux stations qui se répondent alternent.
OSD	Décodage ordonné par statistiques : récupère des messages que le décodage normal manque.

Terme	Définition
CHAPPE-26	Livre de code civil de l'ADRASEC : mille phrases, chacune désignée par un nombre de quatre chiffres. Une alerte FLASH qui commence par « ! » est lue comme du CHAPPE-26 (§ 7.4).
LLOTA	Programme d'activation de sites. La référence saisie (ex. LLFR-0087) part dans le log en MY_SIG / MY_SIG_INFO (§ 5.7).

9.5 Licences et crédits

- TCQws © 2026 F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. Licence : voir le fichier LICENSE livré avec l'application.
- Protocoles FT4 et FT8 : K1JT, K9AN, G4WJS et l'équipe WSJT-X. TCQws est une réalisation indépendante, non affiliée au projet WSJT-X, et ne reprend aucun de ses codes.
- ft8_lib : Kārlis Goba, YL3JG, licence MIT.
- Composants tiers : Python, Tk, NumPy, SciPy, PortAudio / sounddevice, pySerial et Pillow, chacun sous sa propre licence.

L'utilisation de TCQws se fait dans le respect des conditions de la licence radioamateur de l'opérateur.

Fiche réflexe — à imprimer

Avant l'exercice

- Heure : 🌐 Vérifier l'heure (ou 📶 GPS) → « Heure juste ».
- Indicatif, locator, bande (bouton de bande), niveau TX sans ALC.
- 🗣️ Tester PTT · 📻 Tester CAT · 👁️ Tester l'alarme FLASH.

Alerte FLASH (urgence immédiate)

1. Onglet Radiogramme, cadre rouge en haut
2. Message de 32 caractères max : NATURE - LIEU - ACTION
3. 🚨 DIFFUSER L'ALERTE puis confirmer (~75 s en FT4)
4. A la réception : ✓ ACQUITTER, noter l'heure, archiver le fichier

Alerte FLASH en CHAPPE-26 (avec le livret)

1. Choisir les codes dans le livret, dans l'ordre de lecture
2. Un SEUL « ! » en tête, codes collés : !1000102413761990
3. Relire la traduction affichée sous le champ, puis diffuser
4. 7 codes au maximum (! + 31 chiffres = 32 caractères)
 Decodage à la main : retirer le !, couper par 4,
 2 premiers chiffres = page, 2 derniers = ligne du livret

Radiogramme dirigé (message avec accusé)

1. Destinataire = indicatif (CQ = diffusion à tous)
2. Origine, Heure, Niveau d'alerte, Description
3. Vérifier AUTH et la durée estimée, puis 📤 Envoyer
4. Attendre ACQUITTE ✓ (sinon : relance auto, puis sans acquit ✕)

Si ça ne passe pas

- DT anormal signalé dans le journal → heure des deux postes.
- Rien décodé → entrée audio, latences sur auto, périodes non décodées.
- Message trop long → raccourcir, passer en FT4, ou alerte FLASH.
- Liaison mauvaise → redondance 50 %, FT8, empilement, répéter.

TCQws v0.2.7 — F1GBD, ADRASEC 77 / FNRASEC